ДатаПлат Производство.Сервер тревог

Руководство пользователя (оператора)

Релиз 1.0

На 40 листах

Москва 2024

Аннотация

Данный документ содержит руководство пользователя «ДатаПлат Производство.Сервер тревог» (далее Сервер тревог).

Документ подготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 19.505-79 Единая система программной документации. Руководство оператора.

В документе отражено описание следующих пользовательских функций:

- Реестр сигналов тревог.
- Оперативный анализ сигналов тревог.
- Настройка аналитических алгоритмов.
- Аналитическая отчетность по сигналам тревог.

Содержание

1 Введение ... 4
1.1 Область применения ... 4
1.2 Краткое описание возможностей ... 4
1.3 Уровень подготовки пользователя ... 4
1.4 Перечень эксплуатационной документации, с которыми необходимо ознакомиться пользователю ... 4
1.5 Термины и определения ... 4
2 Назначение и условия применения ... 6
2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено данное средство автоматизации ... 6
2.2 Условия, при соблюдении (выполнении, наступлении) которых обеспечивается применение средства автоматизации в соответствии с назначением ... 6
2.3 Состав атрибутов сигнала тревог ... 6
3 Подготовка к работе ... 8
3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных ... 8
3.2 Порядок загрузки данных и программ ... 8
3.3 Порядок проверки работоспособности ... 8
4 Описание функций/операций ... 9
4.1 Реестр сигналов тревог ... 9
4.1.1 Перечень функций и их взаимосвязь ... 9
4.1.2 Описание функции «Просмотр Реестра сигналов тревог» ... 9
4.1.3 Описание функции «Выгрузка Реестра сигналов тревог» ... 14
4.2 Анализ сигналов тревог ... 15
4.2.1 Перечень функций и их взаимосвязь ... 15
4.2.2 Описание функции «Анализ группы сигналов тревог» ... 15
4.2.3 Описание функции «Анализ неустойчивых сигналов тревог» ... 18
4.2.4 Описание функции «Анализ частоты группы сигналов тревог» ... 19
4.3 Настройка аналитических алгоритмов ... 22
4.3.1 Перечень функций и их взаимосвязь ... 22
4.3.2 Описание функции «Настройка анализа группы сигналов тревог» ... 22
4.3.3 Описание функции «Настройка анализа неустойчивых сигналов тревог» ... 24
4.4 Аналитическая отчетность по сигналам тревог ... 26
4.4.1 Перечень функций и их взаимосвязь ... 26
4.4.2 Описание функции «Обзорный отчет» ... 27
4.4.3 Описание функции Отчет «Анализ группы сигналов тревог» ... 29
4.4.4 Описание функции Отчет «Анализ частоты группы сигналов тревог. Приоритет» ... 30
4.4.5 Описание функции «Обзорный отчет по операторам» ... 32
4.4.6 Описание функции Отчет «Анализ ложных сигналов» ... 34
4.4.7 Описание функции «Отчет для руководства» ... 36
5 Аварийные ситуации ... 39
6 Рекомендации по освоению ... 40
Лист регистрации изменений ... 41

1 Введение

1.1 Область применения

Сервер тревог предназначен для автоматизации процессов управления аварийной сигнализацией на промышленных предприятиях.

1.2 Краткое описание возможностей

- Реестр сигналов тревог;
- Оперативный анализ сигналов тревог;
- Настройка аналитических алгоритмов;
- Аналитическая отчетность по сигналам тревог.

1.3 Уровень подготовки пользователя

Пользователь должен обладать базовыми знаниями в области диспетчеризации и управления аварийной сигнализацией.

1.4 Перечень эксплуатационной документации, с которыми необходимо ознакомиться пользователю

- Регламентные документы предприятия (организации) по управлению аварийной сигнализацией.

1.5 Термины и определения

Термин	Определение
активное	состояние аварийной сигнализации, в котором условие возникновения аварийного сигнала выполнено.
группа аварийных сигналов	набор связанных между собой аварийных сигналов (например, от производственной установки, производственного участка, комплекта оборудования или обслуживания).
интенсивность аварийных сигналов	количество оповещающих аварийных сигналов на одного оператора за конкретный период времени.
кратковременная аварийная сигнализация	аварийная сигнализация, в которой аварийный сигнал появляется при выполнении переходов между состоянием с активной аварийной сигнализацией и состоянием с неактивной аварийной сигнализацией в течение короткого периода времени.
ложный сигнал тревог	аварийный сигнал, который выдается избыточно, без необходимости, либо не возвращается в исходное состояние после выполнения необходимых действий оператора.
неустойчивый сигнал тревог	аварийная сигнализация, в которой аварийный сигнал повторно появляется при каждом переходе между состоянием аварии и исходным состоянием в течение короткого периода времени.

подтверждение (квитирование)	действие оператора, которое подтверждает признание аварийной ситуации.
сброс	действие оператора, которое отключает зафиксированную в активном состоянии аварийную сигнализацию
сигнал тревог (аварийный сигнал)	воспринимаемый оператором на слух и/или зрительно сигнал средств индикации о сбое оборудования, отклонении технологического процесса или неправильном условии, требующий своевременной реакции.

2 Назначение и условия применения

2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено данное средство автоматизации

Сервер тревог предназначен для поддержки процессов управления аварийной сигнализацией, в том числе оптимизации инфраструктуры аварийной сигнализации, снижения количества ложных сигналов тревог, отслеживания эффективности работы персонала.

Сервер тревог предупреждает оператора о возникновении ситуаций, которые угрожают безопасности персонала, окружающей среде, целостности оборудования, технологическим процессам организации, в том числе производительности, необходимости выполнения действий по управлению технологическим процессом.

2.2 Условия, при соблюдении (выполнении, наступлении) которых обеспечивается применение средства автоматизации в соответствии с назначением

Сервер тревог предназначен для применения во всех промышленных предприятиях, которые имеют значительный объем производственных активов, используемых в критически важных технологических процессах.

Области применения Сервера тревог:

- предприятия нефтегазовой отрасли, занятые добычей, транспортировкой, переработкой нефти и газа;
- предприятия тепло-электроэнергетической отрасли, которые обеспечивают генерацию, передачу/транспортировку тепловой и электрической энергии, ее распределение.

Работа с Сервером тревог доступна всем пользователям с установленными правами доступа.

2.3 Состав атрибутов сигнала тревог

Состав атрибутов сигнала тревог приведен в следующей таблице.

№ п. п.	Параметр	Комментарии
1.	Время генерации	время генерации события на сервере событий
2.	Время срабатывания	время возникновения события на уровне технологического объекта либо время прихода данных на уровень сервера ввода/вывода, в случае если коммуникационный протокол не поддерживает передачу метки времени
3.	Время деактивации	время, когда событие перешло из состояния Активное в состояние Неактивное;
4.	Сообщение	текст сообщения, содержащий информацию о событии, с указанием конкретного

		экземпляра оборудования и/или действия, с которым связано событие
5.	Источник события	тег сигнала-источника, породившего данное событие
6.	Важность	уровень важности события
7.	Квитировано	параметр, показывающий, выполнялось квитирование сообщения о событии или не выполнялось
8.	Время квитирования	время, когда было произведено квитирование сообщения о событии
9.	Пользователь	имя пользователя, выполнившего квитирование сообщения о событии
10.	Комментарий квитирования	поясняющая запись, добавленная пользователем при квитировании сообщения о событии
11.	Источник данных	описание сервера, на котором было сгенерировано событие
12.	Группа важности	пользовательская группа важности, к которой относится событие
13.	Значение сигнала	значение сигнала, изменение которого привело к генерации события
14.	Качество сигнала	текущее качество сигнала, изменение которого привело к генерации события.

3 Подготовка к работе

3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных

Цифровая платформа ДатаПлат 2.3.

Программный модуль ДатаПлат Производство.Сервер тревог в составе:

- Подсистема аналитики сигналов тревог
- Подсистема аналитической отчетности

3.2 Порядок загрузки данных и программ

Установка соединения по протоколу HTTP/HTTPS с Сервером тревог при помощи веб-браузера.

3.3 Порядок проверки работоспособности

Система работоспособна, если в панели навигации Системы доступны функции:

- Реестр сигналов тревог;
- Анализ сигналов тревог;
- Аналитическая отчетность по сигналам тревог;
- Настройка аналитических алгоритмов.

4 Описание функций/операций

4.1 Реестр сигналов тревог

Реестр сигналов тревог предназначен для отображения и просмотра перечня сигналов тревог.

4.1.1 Перечень функций и их взаимосвязь

Реестр сигналов тревог выполняет функции, приведенные в таблице ниже:

Функции	Операции	Описание
Просмотр реестра сигналов тревог	Отображение сигналов тревог	В реестре отображаются все сформированные сигналы тревог, используется сортировка по убыванию: последние сигналы тревог отображаются в начале реестра.
	Отбор сигналов тревог с использованием фильтров	Возможность отбора сигналов тревог для просмотра с использованием фильтров по колонкам реестра
	Просмотр детальной информации по сигналу тревог	Просмотр детальной информации по выбранному в реестре сигналу тревог
Выгрузка реестра сигналов тревог	Выгрузка реестра во внешний файл	Выгрузка реестра во внешний файл формата MS Excel с учетом установленных фильтров

4.1.2 Описание функции «Просмотр Реестра сигналов тревог»

4.1.2.1 Операция «Отображение сигналов тревог»

4.1.2.1.1 условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Сервер тревог доступен и функционирует в штатном режиме
2. Пользователь авторизован на Сервере тревог
3. Пользователь имеет права на функцию «Реестр сигналов тревог»

4.1.2.1.2 основные действия в требуемой последовательности

1. В меню Сервера тревог выбрать пункт «Реестр сигналов тревог» - «Реестр сигналов тревог».
2. В правой области экрана отобразиться Реестр сигналов тревог, содержащий все зарегистрированные в системе сигналы тревог (Рисунок 1).

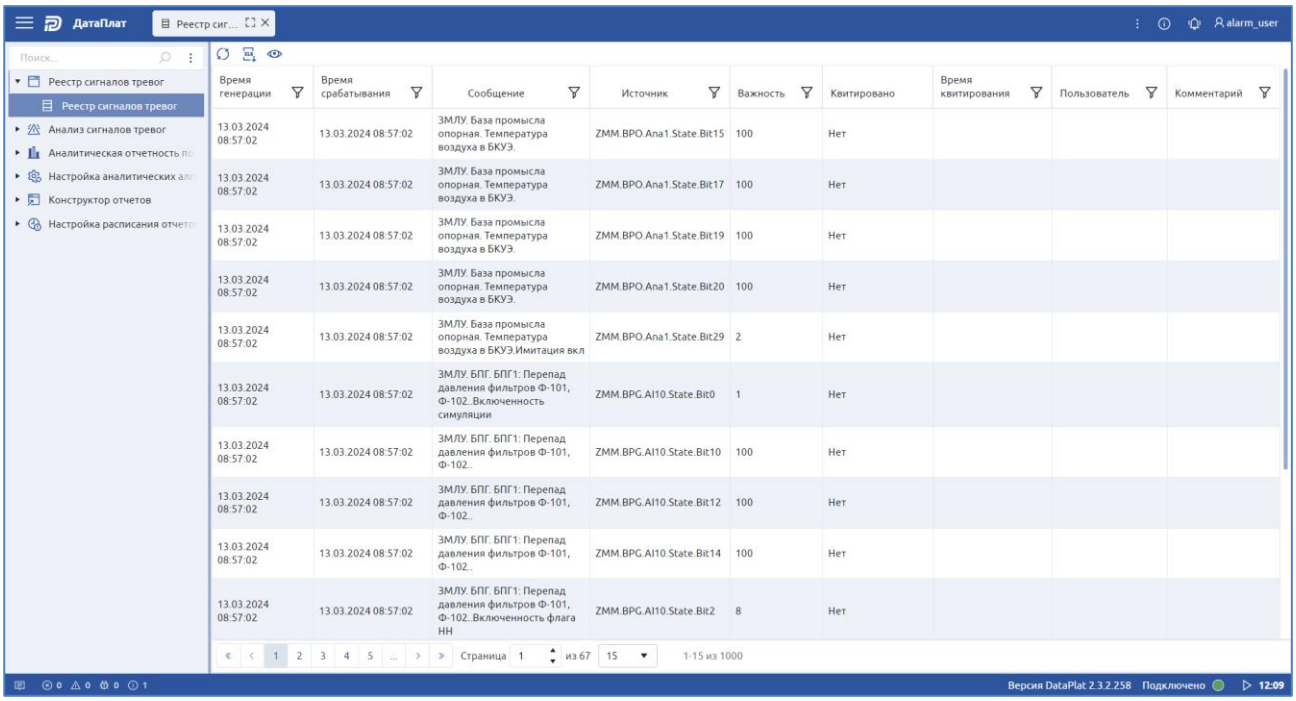


Рисунок 1. Реестр сигналов тревог

Реестр сигналов тревог имеет следующие столбцы:

- **Время генерации** - время генерации события на сервере АЕ
- **Время срабатывания** – время возникновения события на технологическом объекте
- **Сообщение** - текст сообщения, содержащий информацию о сигнале тревоги
- **Источник** - тег сигнала-источника.
- **Важность** – уровень важности (числовое значение).
- **Квитировано** – признак квитирования (Да/Нет)
- **Время квитирования** – время квитирования сигнала тревоги
- **Пользователь** – пользователь, выполнивший квитирование
- **Комментарий** – комментарий квитирования, поясняющая запись, добавленная пользователем при квитировании сообщения о событии

Реестр сигналов тревог имеет следующие элементы управления

- обновить записи реестра, выполняется обновление реестра актуальными данными.

- выгрузить реестр во внешний файл формата Excel с учетом установленных фильтров (п.4.1.3.1).

- просмотр выбранной записи сигнала тревог (п. 4.1.2.3).

4.1.2.1.3 заключительные действия

Не требуются

4.1.2.2 Операция «Отбор сигналов тревог с использованием фильтров»

4.1.2.2.1 условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Сервер тревог доступен и функционирует в штатном режиме

2. Пользователь авторизован на Сервере тревог
3. Пользователь имеет права на функцию «Реестр сигналов тревог»
4. Реестр сигналов тревог открыт в основной экранной области

4.1.2.2.2 основные действия в требуемой последовательности

Для отбора сигналов тревог используются управляющие элементы установки фильтров в колонках Реестра сигналов тревог (Рисунок 2).

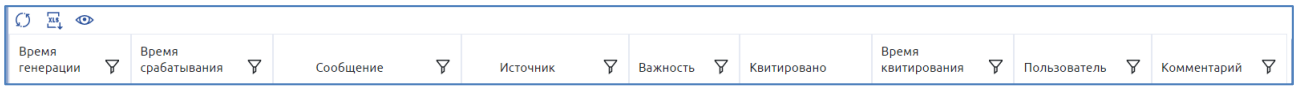


Рисунок 2. Фильтры реестра сигналов тревог

Для вызова фильтра необходима нажать управляющий элемент в соответствующей колонке реестра. Экранные формы для настройки фильтров отличаются в зависимости от типа данных, отображаемых в колонке Реестра.
Реализованы следующие виды фильтров:

- по датам
- текстовый
- выбор значений

Фильтр по датам позволяет установить временной диапазон для отображения сигналов тревог в Реестре и позволяет задать начальное и конечное значение диапазона по дате и времени (Рисунок 3).

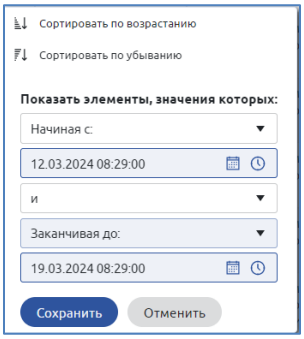


Рисунок 3. Фильтр по датам

Текстовый фильтр позволяет установить условия фильтрации сигналов тревог по совпадению текстовых значений в соответствующей колонке (Рисунок 4).

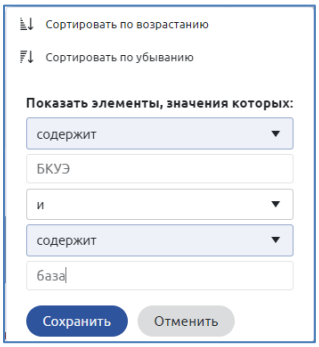


Рисунок 4. Текстовый фильтр

В текстовом фильтре могут быть заданы следующие условия (Рисунок 5).

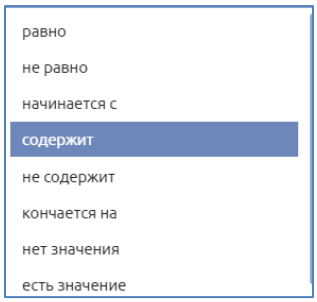


Рисунок 5. Условия текстового фильтра

Фильтр отбора по значению используется для установки фильтров в колонках, содержащих конечный набор значений, например, имена тегов или статусы сигналов тревог (Рисунок 6).

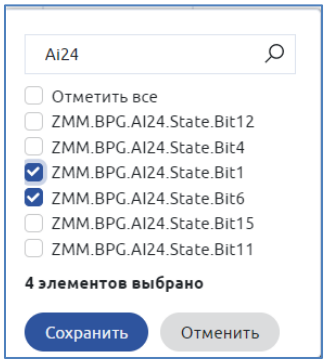


Рисунок 6. Фильтр по значению

Признак установки фильтра в колонке отображается в реестре при помощи символа (Рисунок 7).

Время генерации	Время срабатывания	Сообщение	Источник	Важность	Квитировано	Время квитирования
13.03.2024 08:57:02	13.03.2024 08:57:02	ЗМЛУ. БПГ. БПГ1: Перепад давления фильтров Ф-101, Ф-102..	ZMM.BPG.AI10.State.Bit14	100	Нет	
13.03.2024 08:57:12	13.03.2024 08:57:02		ZMM.BPO.Ana1.State.Bit20	1	Нет	
13.03.2024 08:57:12	13.03.2024 08:57:02		ZMM.BPG.AI10.State.Bit14	1	Нет	
13.03.2024 08:57:22	13.03.2024 08:57:22	ЗМЛУ. База промысла опорная. Температура воздуха в БКУЭ.	ZMM.BPO.Ana1.State.Bit20	100	Нет	
13.03.2024 08:57:22	13.03.2024 08:57:22	ЗМЛУ. БПГ. БПГ1: Перепад давления фильтров Ф-101, Ф-102..	ZMM.BPG.AI10.State.Bit14	100	Нет	

Рисунок 7. Фильтр по колонке «Источник»

Для сброса фильтра необходимо нажать и в открывшемся окне установки фильтра нажать «Отменить» (Рисунок 8).

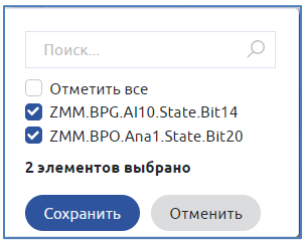


Рисунок 8. Сброс фильтра

4.1.2.2.3 заключительные действия

Не требуются

4.1.2.3 Операция «Просмотр детальной информации по сигналу тревог»

4.1.2.3.1 условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Сервер тревог доступен и функционирует в штатном режиме
2. Пользователь авторизован на Сервере тревог
3. Пользователь имеет права на функцию «Реестр сигналов тревог»
4. Реестр сигналов тревог открыт в основной экранной области

4.1.2.3.2 основные действия в требуемой последовательности

1. Выбрать сигнал тревог для просмотра детальной информации
2. Нажать управляющий элемент на панели управления
3. В результате будет открыта экранная форма с детальной информацией о выбранном сигнале тревог (Рисунок 9).

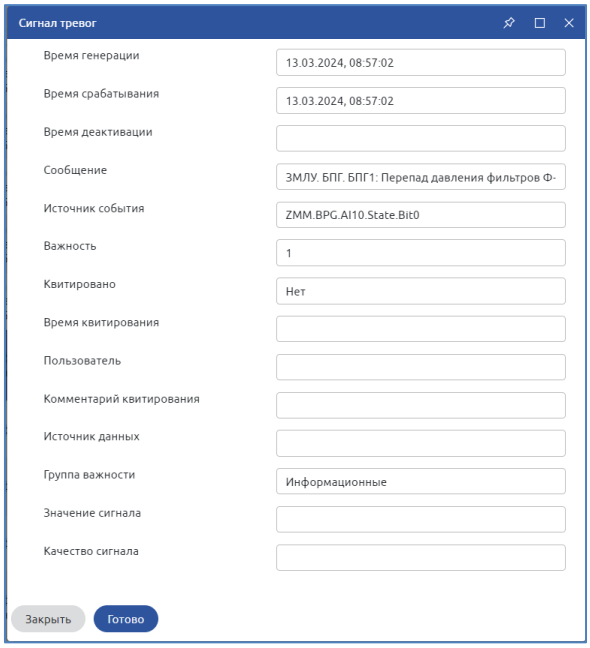


Рисунок 9. Сигнал тревог

Экранная форма содержит поля:

- **Время генерации** - время генерации события на сервере событий.
- **Время срабатывания** - время возникновения события на уровне технологического объекта.
- **Время деактивации** - время, когда событие перешло из состояния Активное в состояние Неактивное.
- **Сообщение** - текст сообщения, содержащий информацию о событии, с указанием конкретного экземпляра оборудования и/или действия, с которым связано событие.
- **Источник события** - тег сигнала-источника, породившего данное событие.
- **Важность** - уровень важности события.
- **Квитировано** - параметр, показывающий, выполнялось квитирование сообщения о событии или не выполнялось.
- **Время квитирования** - время, когда было произведено квитирование сообщения о событии.
- **Пользователь** - имя пользователя, выполнившего квитирование сообщения о событии.
- **Комментарий квитирования** - поясняющая запись, добавленная пользователем при квитировании сообщения о событии.
- **Источник данных** - описание сервера, на котором было сгенерировано событие.
- **Группа важности** - пользовательская группа важности, к которой относится событие.
- **Значение сигнала** - значение сигнала, изменение которого привело к генерации события.
- **Качество сигнала** - текущее качество сигнала, изменение которого привело к генерации события.

4.1.2.3.3 заключительные действия

Не требуются

4.1.3 Описание функции «Выгрузка Реестра сигналов тревог»

4.1.3.1 Операция «Выгрузка реестра во внешний файл»

4.1.3.1.1 условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Сервер тревог доступен и функционирует в штатном режиме
2. Пользователь авторизован на Сервере тревог
3. Пользователь имеет права на функцию «Реестр сигналов тревог»
4. Реестр сигналов тревог открыт в основной экранной области

4.1.3.1.2 основные действия в требуемой последовательности

1. Установить фильтры (если требуется) для отбора событий, подлежащих выгрузке (п.4.1.2.2).

2. Нажать управляющий элемент на панели управления.
3. Файл, содержащий значения реестра, будет сформирован и выгружен в папку загрузки,

установленную по умолчанию для браузера (Рисунок 10).

Время генерации	Время срабатывания	Сообщение	Источник	Важность	Квитировано	Время квитировані	Пользователь	Коментарий
13.03.2024 8:57	13.03.2024 8:57	ЗМЛУ. БПГ. БПГ1: Перепад давления фильт	ZMM.BPG.AI10.State.Bit14	100	ЛОЖЬ			
13.03.2024 8:57	13.03.2024 8:57		ZMM.BPO.Ana1.State.Bit20	1	ЛОЖЬ			
13.03.2024 8:57	13.03.2024 8:57		ZMM.BPG.AI10.State.Bit14	1	ЛОЖЬ			
13.03.2024 8:57	13.03.2024 8:57	ЗМЛУ. База промысла опорная. Температу	ZMM.BPO.Ana1.State.Bit20	100	ЛОЖЬ			
13.03.2024 8:57	13.03.2024 8:57	ЗМЛУ. БПГ. БПГ1: Перепад давления фильт	ZMM.BPG.AI10.State.Bit14	100	ЛОЖЬ			
13.03.2024 8:57	13.03.2024 8:57		ZMM.BPO.Ana1.State.Bit20	1	ЛОЖЬ			
13.03.2024 8:57	13.03.2024 8:57		ZMM.BPG.AI10.State.Bit14	1	ЛОЖЬ			
13.03.2024 8:57	13.03.2024 8:57	ЗМЛУ. База промысла опорная. Температу	ZMM.BPO.Ana1.State.Bit20	100	ЛОЖЬ			
13.03.2024 8:57	13.03.2024 8:57	ЗМЛУ. БПГ. БПГ1: Перепад давления фильт	ZMM.BPG.AI10.State.Bit14	100	ЛОЖЬ			
13.03.2024 8:57	13.03.2024 8:57		ZMM.BPO.Ana1.State.Bit20	1	ЛОЖЬ			
13.03.2024 8:57	13.03.2024 8:57		ZMM.BPG.AI10.State.Bit14	1	ЛОЖЬ			
13.03.2024 8:58	13.03.2024 8:58	ЗМЛУ. База промысла опорная. Температу	ZMM.BPO.Ana1.State.Bit20	100	ЛОЖЬ			
13.03.2024 8:58	13.03.2024 8:58	ЗМЛУ. БПГ. БПГ1: Перепад давления фильт	ZMM.BPG.AI10.State.Bit14	100	ЛОЖЬ			

Рисунок 10. Выгрузка Реестра во внешний файл

4.1.3.1.3 заключительные действия

Не требуются

4.2 Анализ сигналов тревог

4.2.1 Перечень функций и их взаимосвязь

Анализ сигналов тревог обеспечивает выполнение функций, приведенных в таблице ниже:

Функции	Операции	Описание
Анализ группы сигналов тревог	Анализ группы сигналов тревог	Анализ долевой составляющей в % каждого сигнала в группе выбранных СТ
Анализ неустойчивых СТ	Анализ неустойчивых СТ	Анализ количества сработавших СТ за период времени, для которых часто повторяются циклы активации и сброса
Анализ частоты группы СТ	Анализ частоты группы СТ	Анализ количества активаций в группе СТ за период времени

4.2.2 Описание функции «Анализ группы сигналов тревог»

Функция обеспечивает анализ долевой составляющей в % каждого сигнала в группе выбранных СТ с визуализацией дополнительной информации по тэгу за выбранный период.

4.2.2.1 Операция «Анализ группы сигналов тревог»

4.2.2.1.1 условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Сервер тревог доступен и функционирует в штатном режиме
2. Пользователь авторизован на Сервере тревог
3. Пользователь имеет права на функцию «Анализ группы сигналов тревог»

4.2.2.1.2 основные действия в требуемой последовательности

1. В меню Сервера тревог выбрать пункт «Анализ сигналов тревог» - «Анализ группы СТ».

2. В правой области экрана отобразиться экранная форма анализа группы сигналов тревог

(Рисунок 11).

Рисунок 11. Анализ группы сигналов тревог

Экранная форма содержит следующие области:

- Панель инструментов
- Диаграмма с результатами анализа
- Табличный список сигналов тревог
- Элемент навигации по списку сигналов тревог

Панель инструментов содержит элемент управления , с помощью которого обеспечивается выбора группы сигналов для проведения анализа (Рисунок 12).

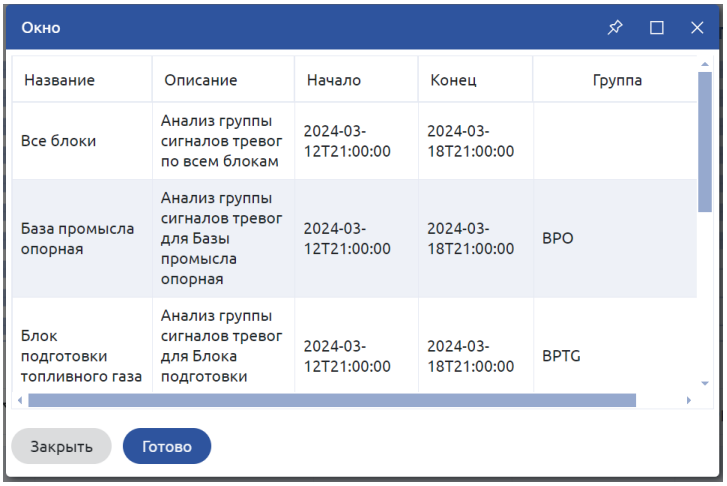


Рисунок 12. Настройки вида анализа

Настройки анализа создаются в разделе «Настройка аналитических алгоритмов» (п. 4.3).

Диаграмма с результатами анализа – визуальное представление значений из столбца «Количество» по каждому сигналу тревог из таблицы. При перемещении по выборке и изменении списка сигналов тревог в Таблице на диаграмме отображаются значения, соответствующие новым элементам таблицы.

Табличный список сигналов тревог – отображается в нижней части экранной формы и содержит следующие столбцы:

- **Имя тега** – имя тега, по которому сформирован сигнал тревоги.
- **Тип сигнала тревоги** - в колонке отображается значение параметра «Группа важности», который определяется в зависимости от значения атрибута «Важность» сигнала тревог.

Важность	Группа важности
1-5	Информационные
6	Низкий приоритет
7	Нормальный приоритет
8	Высокий приоритет
100	Критичные

- **Количество** – общее количество сигналов тревоги для данного тега за выбранный период.
- **% Всего** – процент сигналов тревог для данного тега к общему количеству тегов за выбранный период.
- **Сброс** – количество сбросов (переход в неактивное состояние) сигналов тревог для данного тега за выбранный период.
- **Подтверждено** – количество подтвержденных (квитированных) сигналов тревог для данного тега за выбранный период.
- **% Подтверждения** – процент количества подтвержденных (квитированных) сигналов тревог для данного тега к общему количеству сигналов тревог данного тега за выбранный период.

Элемент навигации в нижней части экранной формы предназначен для перемещения по выборке сигналов тревог, а также изменения количества сигналов тревог, отображаемых в табличной области и на диаграмме (Рисунок 13).

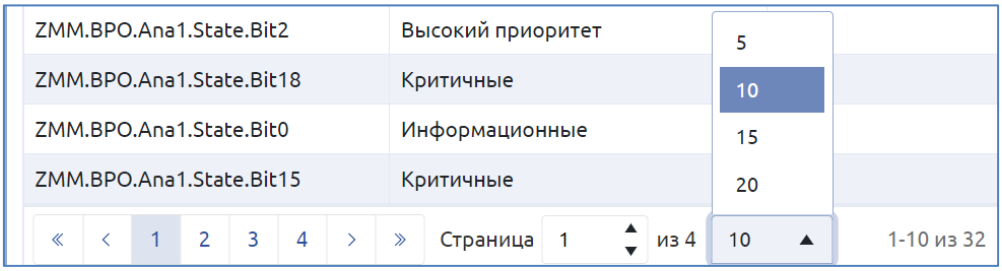


Рисунок 13. Элементы навигации

4.2.2.1.3 заключительные действия

Не требуются

4.2.3 Описание функции «Анализ неустойчивых сигналов тревог»

Функция обеспечивает анализ количества сработавших сигналов тревог за период времени, для которых часто повторяются циклы активации и сброса (критерий частотности параметризуется пользователем).
Критерием определения неустойчивых сигналов является параметр «Минимальная частота повторения» на интервале 10 минут.

4.2.3.1 Операция «Анализ неустойчивых сигналов тревог»

4.2.3.1.1 условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Сервер тревог доступен и функционирует в штатном режиме
2. Пользователь авторизован на Сервере тревог
3. Пользователь имеет права на функцию «Анализ неустойчивых сигналов тревог»

4.2.3.1.2 основные действия в требуемой последовательности

1. В меню Сервера тревог выбрать пункт «Анализ сигналов тревог» - «Анализ неустойчивых СТ».
2. В правой области экрана отобразиться экранная форма анализа неустойчивых сигналов тревог (Рисунок 14).

а

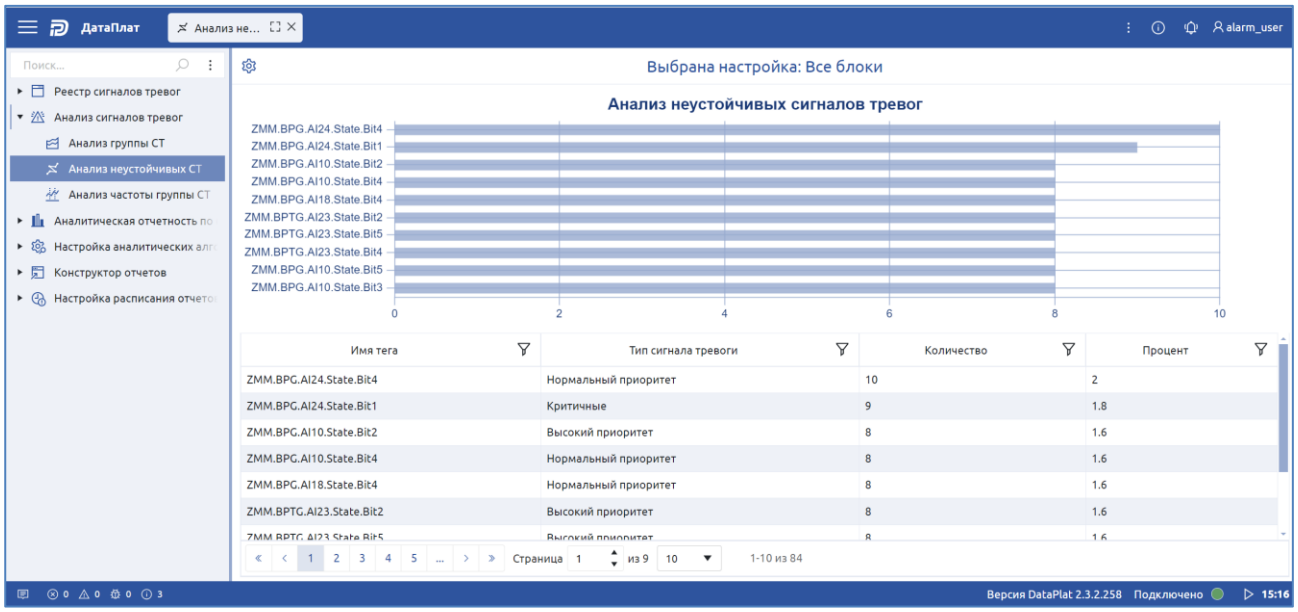


Рисунок 14. Анализ неустойчивых сигналов тревог

Экранная форма содержит следующие области:

- Панель инструментов
- Диаграмма с результатами анализа
- Табличный список сигналов тревог
- Элемент навигации по списку сигналов тревог

Панель инструментов содержит элемент управления , с помощью которого

обеспечивается выбора группы сигналов для проведения анализа.

Диаграмма с результатами анализа – визуальное представление значений из столбца «Количество» по каждому сигналу тревог из таблицы. При перемещении по выборке и изменении списка сигналов тревог в Таблице на диаграмме отображаются значения, соответствующие новым элементам таблицы.

Табличный список сигналов тревог – отображается в нижней части экранной формы и содержит следующие столбцы:

- **Имя тега** – имя тега, по которому сформирован сигнал тревоги.
- **Тип сигнала тревоги** – в колонке отображается значение параметра «Группа важности», который определяется в зависимости от значения атрибута «Важность» сигнала тревог.

Важность	Группа важности
1-5	Информационные
6	Низкий приоритет
7	Нормальный приоритет
8	Высокий приоритет
100	Критичные

- **Количество** – общее количество неустойчивых сигналов тревоги для данного тега за выбранный период.
- **% Всего** – процент неустойчивых сигналов тревог для данного тега к общему количеству тегов за выбранный период (всех сигналов тревог, а не только неустойчивых).

Элемент навигации в нижней части экранной формы предназначен для перемещения по выборке сигналов тревог, а также изменения количества сигналов тревог, отображаемых в табличной области и на диаграмме.

4.2.3.1.3 заключительные действия

Не требуются

4.2.4 Описание функции «Анализ частоты группы сигналов тревог»

Функция обеспечивает анализ частоты сигналов тревог на заданных временных интервалах.
В параметрах вызова функции задаются интервал анализа и дискретность, с которой выполняется временной анализ частоты сигналов.

4.2.4.1 Операция «Анализ частоты группы сигналов тревог»

4.2.4.1.1 условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Сервер тревог доступен и функционирует в штатном режиме

2. Пользователь авторизован на Сервере тревог
3. Пользователь имеет права на функцию «Анализ неустойчивых сигналов тревог»

4.2.4.1.2 основные действия в требуемой последовательности

1. В меню Сервера тревог выбрать пункт «Анализ сигналов тревог» - «Анализ частоты группы СТ».
2. В правой области экрана отобразиться экранная форма анализа частоты группы сигналов тревог (Рисунок 15).

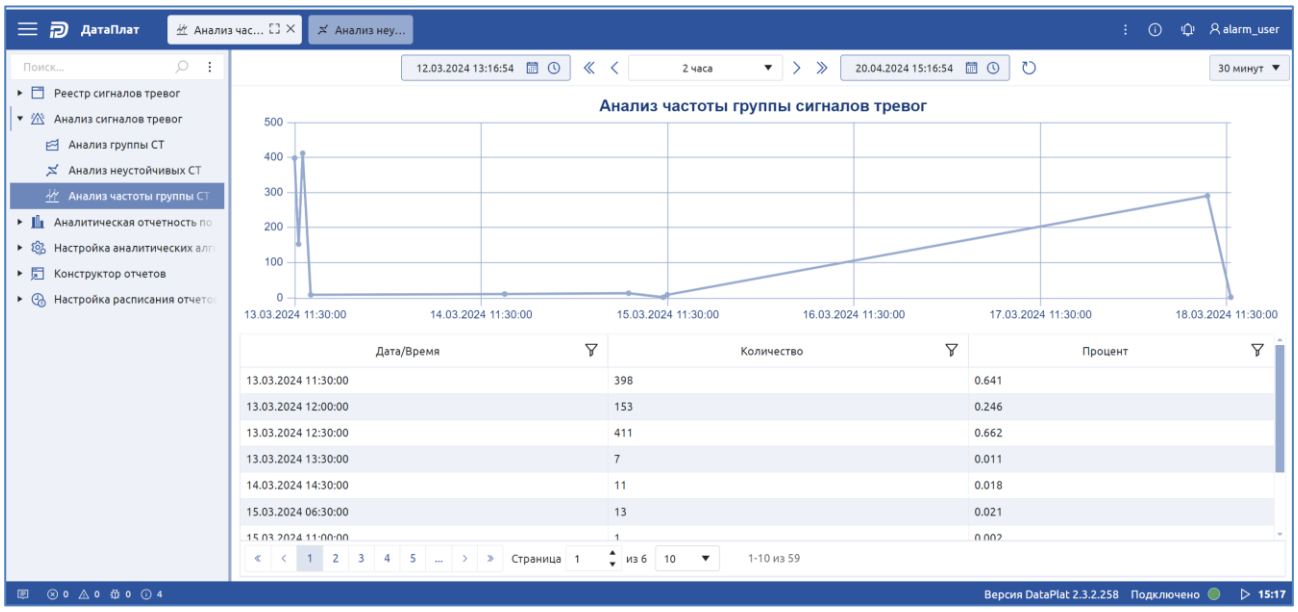


Рисунок 15. Анализ частоты группы сигналов тревог

Экранная форма содержит следующие области:

- Панель инструментов
- Диаграмма с результатами анализа
- Табличный список сигналов тревог
- Элемент навигации по списку сигналов тревог

Панель инструментов содержит следующие управляющие элементы:

Обновить результаты анализа - при нажатии кнопки выполняется обновление результатов анализа с учетом настроек, заданных в параметрах «Интервал анализа» и «Дискретность».

Интервал анализа – Установка интервала времени для получения данных для частотного анализа группы ТС. Используется стандартный управляющий элемент ДатаПлат для выбора интервала времени (Рисунок 16).

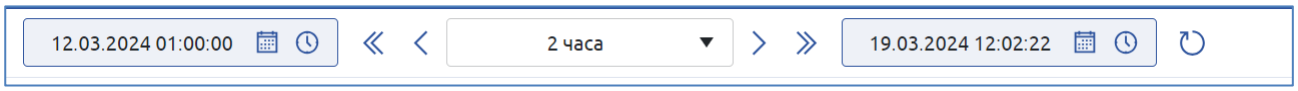


Рисунок 16. Выбор интервала анализа

Дискретность - выбор дискретности отображения временных значений в таблице и на диаграмме. (Рисунок 17).

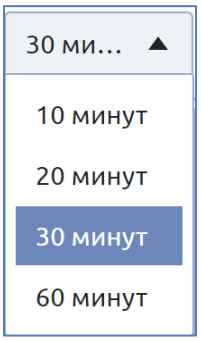


Рисунок 17. Выбора дискретности анализа

Диаграмма с результатами анализа – визуальное представление значений из столбца «Количество» по каждому интервалу анализа сигналов тревог из таблицы. При перемещении по выборке и изменении списка сигналов тревог в Таблице на диаграмме отображаются значения, соответствующие новым элементам таблицы.

Табличный список сигналов тревог – отображается в нижней части экранной формы и содержит следующие столбцы:

- **Дата/Время** – отображаются значения даты/времени временных интервалов, на которые определяются значения количества сигналов тревог в соответствии с заданными настройками. Значение даты/времени является начальным значением интервала, для которого вычисляется и отображается количество сигналов тревог.

Временные интервалы для отображения и расчета определяются следующим образом:

1. Отсчет временных интервалов начинается с 00:00:00 часов. Соответственно, для дискретности в 10 минут, временные интервалы для отображения будут начинаться каждые 10 минут, при дискретности 20 минут – каждые 20 минут.
2. Если в качестве начального значения интервала анализа выбрано время, которое точно не соответствует выбранной дискретности, за начальное значение при формировании списка в колонке Дата/Время выбирается ближайшее значение времени, соответствующее заданной дискретности.
3. В таблице отображаются только временные интервал, на которых количество сигналов тревог имеет значение отличное от нуля.

- **Количество** – количество сигналов тревог на соответствующем временном интервале
- **Процент** – процентное отношение количества сигналов тревог на данном дискретном временном интервале к общему количеству сигналов тревог на интервале анализа, заданному с помощью управляющего элемента **«Интервал анализа».**

Элемент навигации в нижней части экранной формы предназначен для перемещения по выборке сигналов тревог, а также изменения количества сигналов тревог, отображаемых в табличной области и на диаграмме.

4.2.4.1.3 заключительные действия

Не требуются

4.3 Настройка аналитических алгоритмов

4.3.1 Перечень функций и их взаимосвязь

Настройка аналитических алгоритмов обеспечивает выполнение функций, приведенных в таблице ниже:

Функции	Операции	Описание
Настройка анализа группы сигналов тревог	Настройка анализа группы сигналов тревог	Обеспечивает формирование настроек для проведения анализа группы сигналов тревог
Настройка анализа неустойчивых сигналов тревог	Настройка анализа неустойчивых сигналов тревог	Обеспечивает формирование настроек для проведения анализ неустойчивых сигналов тревог

4.3.2 Описание функции «Настройка анализа группы сигналов тревог»

4.3.2.1 Операция «Настройка анализа группы сигналов тревог»

4.3.2.1.1 условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Сервер тревог доступен и функционирует в штатном режиме
2. Пользователь авторизован на Сервере тревог
3. Пользователь имеет права на функцию «Настройка анализа группы сигналов тревог»

4.3.2.1.2 основные действия в требуемой последовательности

1. В меню Сервера тревог выбрать пункт «Настройка аналитических алгоритмов» - «Анализ группы СТ».
2. В правой области экрана отобразиться экранная форма настройки анализа группы сигналов тревог (Рисунок 18).

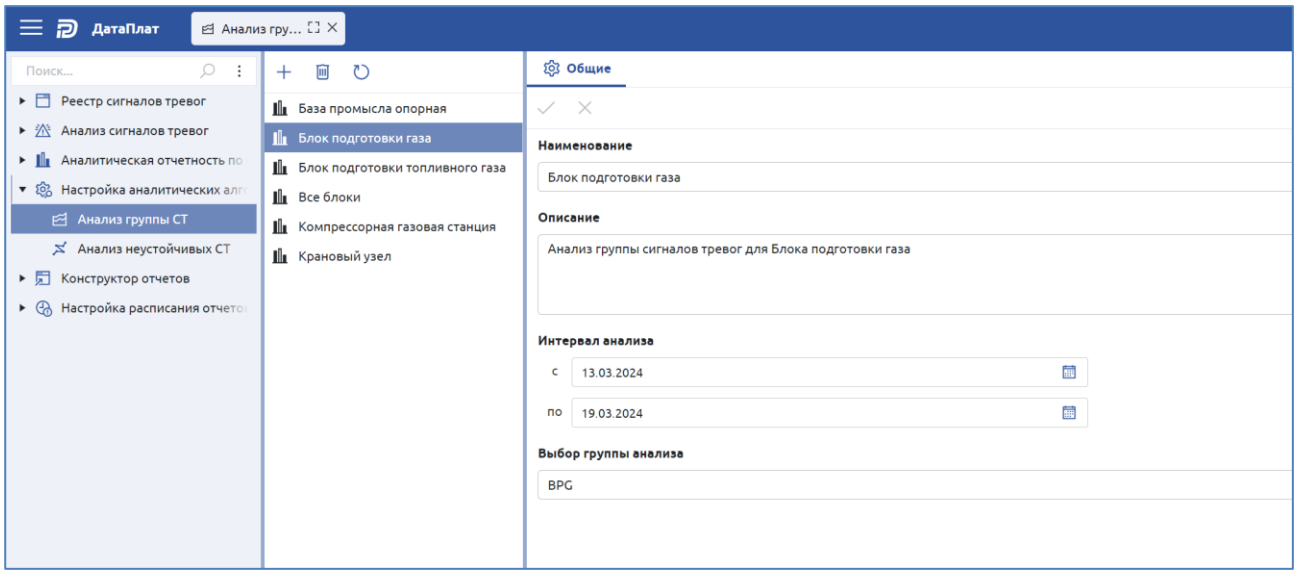


Рисунок 18. Настройка анализа группы сигналов тревог

Экранная форма настроек содержит области:

- область списка активных настроек в левой части экранной формы;
- карточка выбранной настройки в правой части экранной формы.

В панели инструментов области списка активных настроек содержаться элементы управления:

(Создать) - при нажатии на данную кнопку в списке настроек отображается новая настройка. Название настройки присваивается по умолчанию - «Настройка N+1», где N – номер последней настройки в списке настроек данного вида анализа.
Фокус в списке настроек перемещается на новую запись настройки, карточка новой настройки открывается в правой части для редактирования.

(Удалить) – удаление выбранной настройки вида анализа из списка. При нажатии на данную кнопку формируется сообщение для подтверждения удаления.

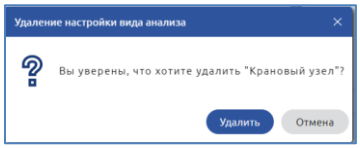


Рисунок 19. Запрос подтверждения удаления

(Обновить) – при нажатии на данную кнопку выполняется обновление списка настроек вида анализа.

Карточка настройки Анализа группы сигналов тревог содержит элементы управления:

(Сохранить) – при нажатии на данную кнопку внесенные изменения в настройку анализа должны сохраниться в Системе.

(Отменить) – при нажатии на данную кнопку значения настройки должны восстановиться из ранее сохраненных в Системе.

Поля карточки настройки вида анализа:

Название – название настройки анализа, по умолчанию значение «Настройка N+1».
Описание – произвольное описание настройки анализа.
Интервал анализа – задание начального и конечного значения интервала времени, на котором выполняется анализ.
Выбор группы анализа – поле для ввода значения (части названия тегов) для формирования запроса на получение списка тегов, содержащих символы, введенные в этом поле.

4.3.2.1.3 заключительные действия

Не требуются

4.3.3 Описание функции «Настройка анализа неустойчивых сигналов тревог»

4.3.3.1 Операция «Настройка анализа неустойчивых сигналов тревог»

4.3.3.1.1 условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Сервер тревог доступен и функционирует в штатном режиме
2. Пользователь авторизован на Сервере тревог
3. Пользователь имеет права на функцию «Настройка анализа неустойчивых сигналов тревог»

4.3.3.1.2 основные действия в требуемой последовательности

1. В меню Сервера тревог выбрать пункт «Настройка аналитических алгоритмов» - «Анализ неустойчивых СТ».
2. В правой области экрана отобразиться экранная форма настройки анализа неустойчивых сигналов тревог (Рисунок 20).

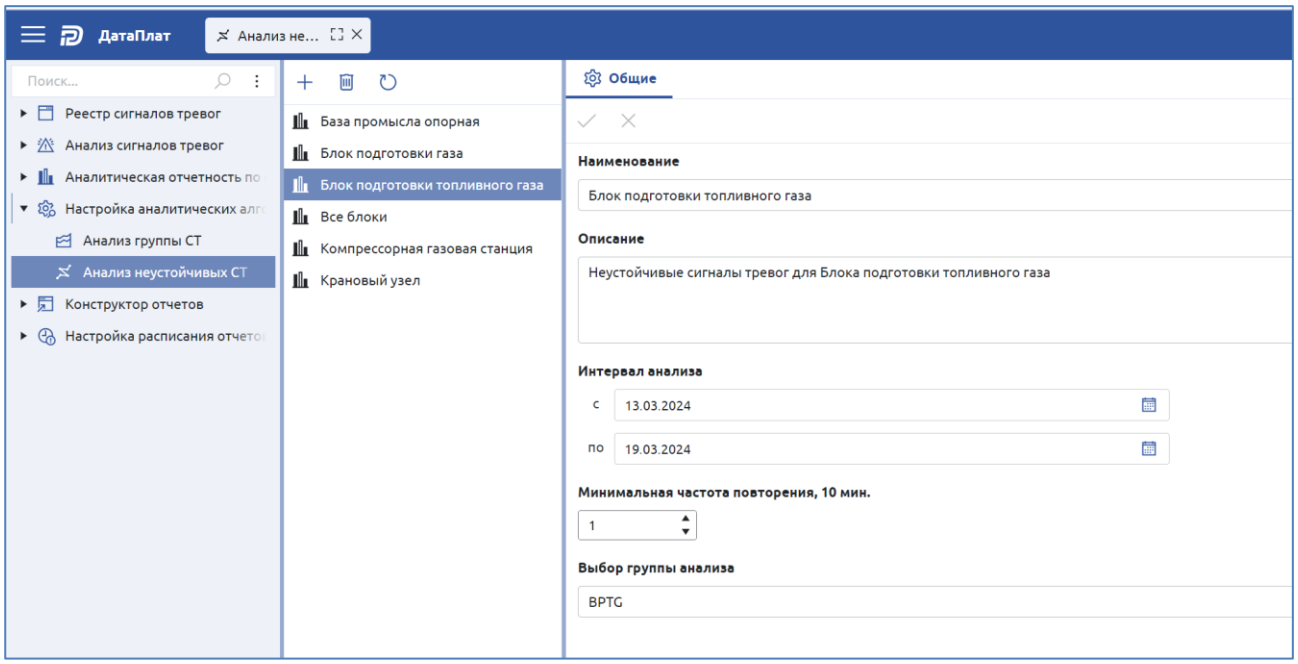


Рисунок 20. Настройка анализа неустойчивых сигналов тревог

Экранная форма настроек содержит области:

- область списка активных настроек в левой части экранной формы;
- карточка выбранной настройки в правой части экранной формы.

В панели инструментов области списка активных настроек содержаться элементы управления:

(Создать) - при нажатии на данную кнопку в списке настроек отображается новая настройка. Название настройки присваивается по умолчанию - «Настройка N+1», где N – номер последней настройки в списке настроек данного вида анализа.
Фокус в списке настроек перемещается на новую запись настройки, карточка новой настройки открывается в правой части для редактирования.

(Удалить) – удаление выбранной настройки вида анализа из списка. При нажатии на данную кнопку формируется сообщение для подтверждения удаления.

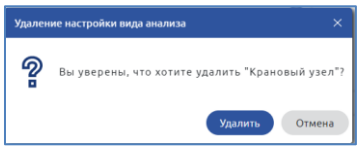


Рисунок 21. Запрос подтверждения удаления

(Обновить) – при нажатии на данную кнопку выполняется обновление списка настроек вида анализа.

Карточка настройки Анализа группы сигналов тревог содержит элементы управления:

(Сохранить) – при нажатии на данную кнопку внесенные изменения в настройку анализа должны сохраниться в Системе.

(Отменить) – при нажатии на данную кнопку значения настройки должны восстановиться из ранее сохраненных в Системе.

Поля карточки настройки вида анализа:

Название – название настройки анализа, по умолчанию значение «Настройка N+1».
Описание – произвольное описание настройки анализа.
Интервал анализа – задание начального и конечного значения интервала времени, на котором выполняется анализ.
Минимальная частота повторения, 10 мин - количество сигналов по тегу в интервале 10 мин, которые считаются устойчивыми. Все что превышает порог считаем неустойчивыми.
Выбор группы анализа – поле для ввода значения (части названия тегов) для формирования запроса на получение списка тегов, содержащих символы, введенные в этом поле.

4.3.3.1.3 заключительные действия

Не требуются.

4.4 Аналитическая отчетность по сигналам тревог

Аналитическая отчетность по сигналам тревог формируется с использованием базовых возможностей цифровой платформы ДатаПлат.

4.4.1 Перечень функций и их взаимосвязь

Аналитическая отчетность по сигналам тревог обеспечивает выполнение функций, приведенных в таблице ниже:

Функции	Операции	Описание
Обзорный отчет	Обзорный отчет	Сравнительный анализ текущего диапазона с диапазоном сравнения
Отчет «Анализ группы сигналов тревог»	Отчет «Анализ группы сигналов тревог»	Анализ группы сигналов тревог за выбранный пользователем временной диапазон. Ключевые показатели формируются для пары Ключевые показатели отчета формируются для пары «Имя тега» - «Тип сигнала тревоги»
Отчет «Анализ частоты группы сигналов тревог. Приоритет»	Отчет «Анализ частоты группы сигналов тревог. Приоритет»	Распределение частоты сигналов тревог для выбранной группы по приоритетам.
Обзорный отчет по операторам	Обзорный отчет по операторам	Отчет формируется для двух блоков (операторов) за интервал анализа выбранный пользователем
Отчет «Анализ ложных сигналов»	Отчет «Анализ ложных сигналов»	Для выбранного пользователем диапазона проводится анализ наличия ложных сигналов тревог.

Функции	Операции	Описание
Отчет для руководства	Отчет для руководства	Отчет формируется для двух блоков (операторов) за интервал анализа выбранный пользователем в сравнении с нормативными показателями.

4.4.2 Описание функции «Обзорный отчет»

Отчет обеспечивает сравнительный анализ текущего диапазона с диапазоном сравнения (эталонным).

4.4.2.1 Операция «Обзорный отчет»

4.4.2.1.1 условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Сервер тревог доступен и функционирует в штатном режиме
2. Пользователь авторизован на Сервере тревог
3. Пользователь имеет права на функцию «Обзорный отчет»

4.4.2.1.2 основные действия в требуемой последовательности

1. В меню Сервера тревог выбрать пункт «Аналитическая отчетность по сигналам тревог» - «Обзорный отчет
2. В правой области экрана отобразиться форма для ввода параметров запроса для формирования обзорного отчета (Рисунок 22).

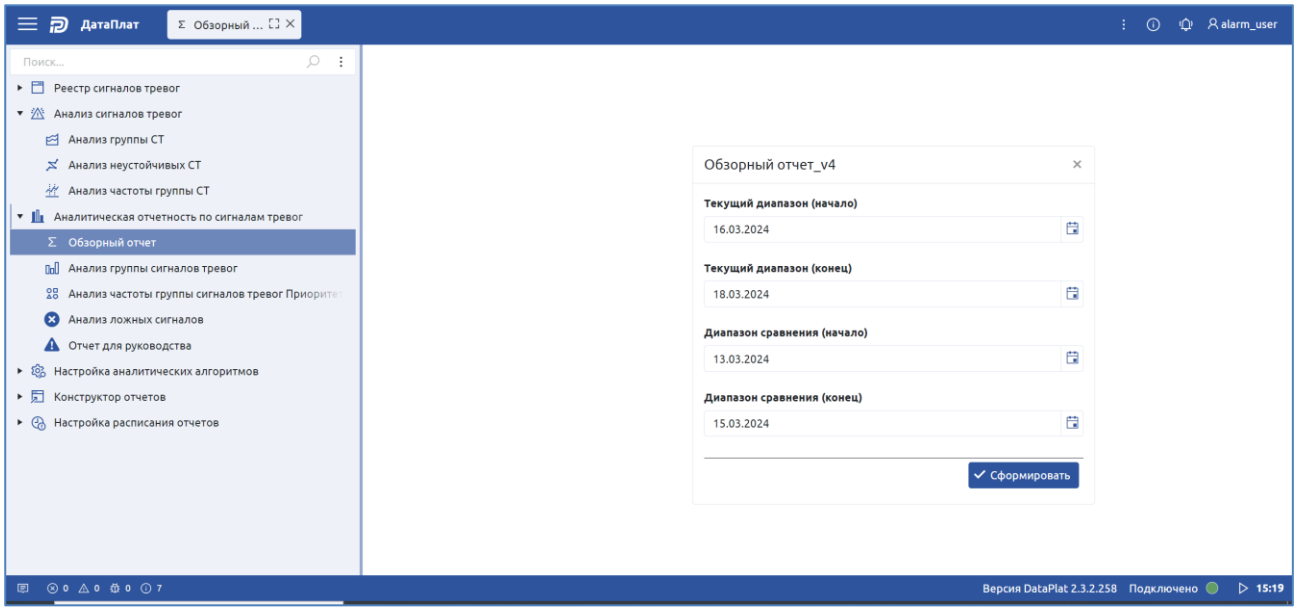


Рисунок 22. Обзорный отчет. Запрос

Параметры запроса:

- Текущий диапазон (начало)
- Текущий диапазон (конец)
- Диапазон сравнения (начало)
- Диапазон сравнения (конец)

При нажатии кнопки «Сформировать» будет сформирован Обзорный отчет (Рисунок 23).

Обновить | Печатать | Открыть | Сохранить | Страница 1 из 1 | 100% | Одна страница

Обзорный отчет сигналов тревог

Текущий диапазон 16.03.2024 - 18.03.2024
Диапазон сравнения 13.03.2024 - 15.03.2024

Показатель (англ.)	Показатель (рус.)	Единица измерения	Значения	Значения сравнения
Duration	Продолжительность	час	72.000	72.000
Alarm Count	Количество сигналов тревог	всего	401.000	1 003.000
Average Alarm Rate	Средняя интенсивность сигналов тревог	день	133.667	334.333
Average Alarm Rate	Средняя интенсивность сигналов тревог	час	5.569	13.931
Average Alarm Rate	Средняя интенсивность сигналов тревог	10 мин.	0.928	2.322
Peak Alarm Rate	Пиковая интенсивность сигналов тревог	10 мин.	174.000	398.000
Priority (Информационные)	Приоритет (Информационные)	%	56,359%	49,053%
Priority (Низкий приоритет)	Приоритет (Низкий приоритет)	%	0,748%	1,795%
Priority (Нормальный приоритет)	Приоритет (Нормальный приоритет)	%	7,731%	8,873%
Priority (Высокий приоритет)	Приоритет (Высокий приоритет)	%	5,237%	6,281%
Priority (Критичный)	Приоритет (Критичные)	%	29,925%	33,998%
Priority Rate (Информационные)	Доля Приоритета (Информационные)	час	3.139	6.833
Priority Rate (Низкий приоритет)	Доля Приоритета (Низкий приоритет)	час	0.042	0.250
Priority Rate (Нормальный приоритет)	Доля Приоритета (Нормальный приоритет)	час	0.431	1.236
Priority Rate (Высокий приоритет)	Доля Приоритета (Высокий приоритет)	час	0.292	0.875
Priority Rate (Критичный)	Доля Приоритета (Критичные)	час	1.667	4.736

Рисунок 23. Обзорный отчет. Результат

Отчет содержит сравнительные данные по сигналам тревог для двух интервалов в разрезе следующих ключевых показателей:

- Продолжительность диапазона в часах
- Общее количество возникших сигналов тревог за временной диапазон
- Средняя интенсивность сигналов тревог во временном диапазоне, разбитом на интервалы:
  - День
  - Час
  - 10 минут
- Пиковая интенсивность сигналов тревог в интервале 10 минут во временном диапазоне
- Процентное распределение количества сигналов с разной группой важности (приоритетом) за временной диапазон
- Количественное распределение сигналов с разной группой важности (приоритетом) в среднем за интервал в один час

Колонка «Значения» содержит значения показателей для текущего интервала времени, которые отображаются разными цветами, в зависимости от результатов сравнения с интервалом сравнения:

- черный – показатели текущего интервала совпадают с показателями интервала сравнения;
- зеленый - показатели текущего интервала лучше показателей интервала сравнения;
- красный показатели текущего интервала хуже показателей интервала сравнения.

4.4.2.1.3 заключительные действия

Не требуются.

4.4.3 Описание функции Отчет «Анализ группы сигналов тревог»

4.4.3.1 Операция Отчет «Анализ группы сигналов тревог»

4.4.3.1.1 условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Сервер тревог доступен и функционирует в штатном режиме
2. Пользователь авторизован на Сервере тревог
3. Пользователь имеет права на функцию Отчет «Анализ группы сигналов тревог»

4.4.3.1.2 основные действия в требуемой последовательности

1. В меню Сервера тревог выбрать пункт «Аналитическая отчетность по сигналам тревог» - «Анализ группы сигналов тревог».
2. В правой области экрана отобразиться форма для ввода параметров запроса для формирования обзорного отчета «Анализ группы сигналов тревог» (Рисунок 24).

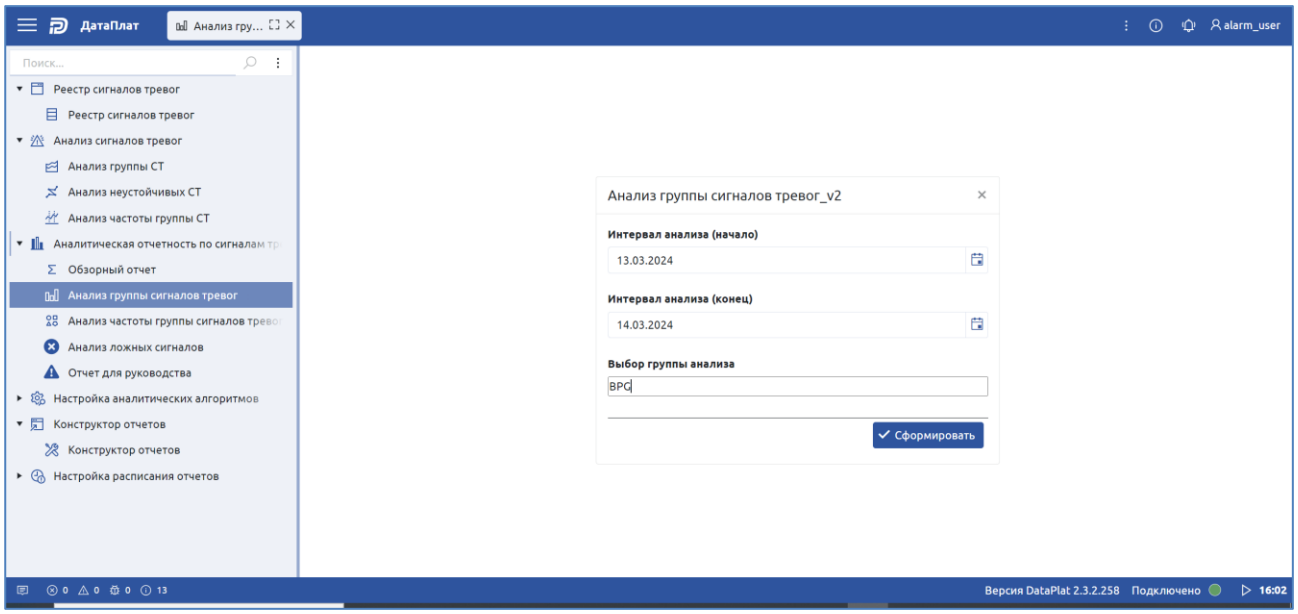


Рисунок 24. Анализ группы сигналов тревог. Запрос

Параметры запроса:

- Интервал анализа (начало)
- Интервал анализа (конец)
- Выбор группы анализа

При нажатии кнопки «Сформировать» будет сформирован отчет «Анализ группы сигналов тревог» (Рисунок 25).

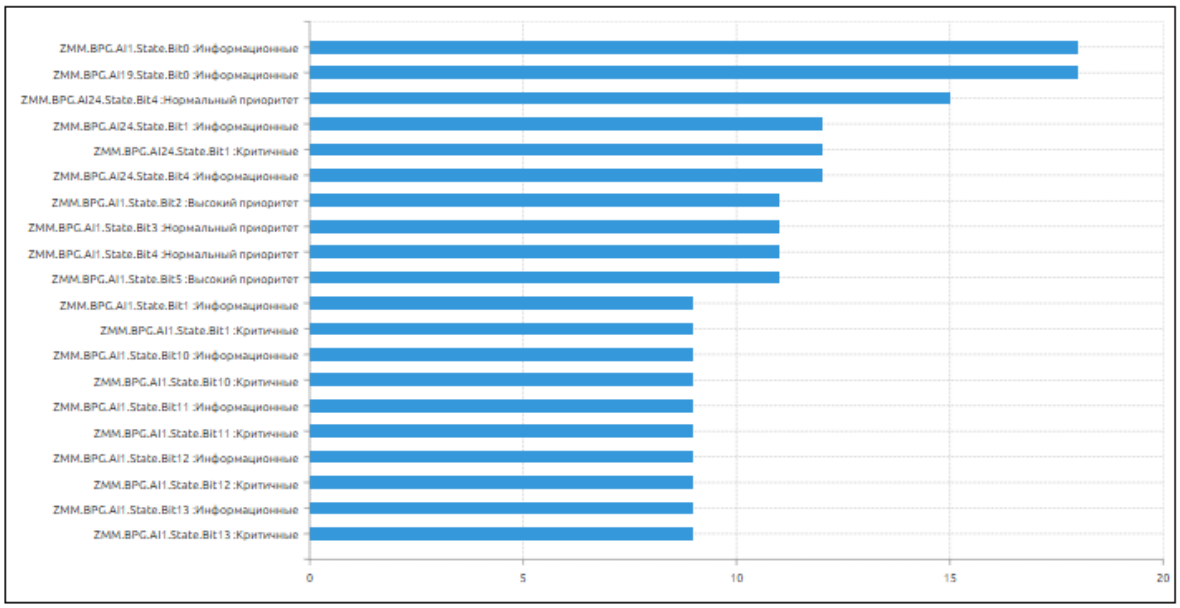
Ключевые показатели отчета формируются для пары «Имя тега» - «Тип сигнала тревоги» (Приоритет) за выбранный пользователем временной диапазон:

- Количество – общее количество сигналов тревог пары
- % Всего – процентное отношение сигналов тревог пары к общему количеству сигналов тревог
- Сброс – количество сбросов (перехода в неактивное состояние) сигналов тревог пары
- Подтверждено – количество подтвержденных (квитированных) сигналов тревог пары

- % Подтверждения – процентное отношение подтвержденных (квитированных) сигналов тревог пары.

Анализ группы сигналов тревог

Интервал: 13.03.2024 - 14.03.2024



Имя тега	Тип сигнала тревоги	Количество	% Всего	Сброс	Подтвер.	% Подтвер.
ZMM.BPG.AI1.State.Bit0	Информационные	18	3,00%		0	0,00%
ZMM.BPG.AI19.State.Bit0	Информационные	18	3,00%		0	0,00%
ZMM.BPG.AI24.State.Bit4	Нормальный приоритет	15	2,50%		0	0,00%
ZMM.BPG.AI24.State.Bit1	Информационные	12	2,00%		0	0,00%
ZMM.BPG.AI24.State.Bit1	Критичные	12	2,00%		0	0,00%
ZMM.BPG.AI24.State.Bit4	Информационные	12	2,00%		0	0,00%
ZMM.BPG.AI1.State.Bit2	Высокий приоритет	11	1,83%		0	0,00%
ZMM.BPG.AI1.State.Bit3	Нормальный приоритет	11	1,83%		0	0,00%
ZMM.BPG.AI1.State.Bit4	Нормальный приоритет	11	1,83%		0	0,00%
ZMM.BPG.AI1.State.Bit5	Высокий приоритет	11	1,83%		0	0,00%
ZMM.BPG.AI1.State.Bit1	Информационные	9	1,50%		0	0,00%
ZMM.BPG.AI1.State.Bit1	Критичные	9	1,50%		0	0,00%
ZMM.BPG.AI1.State.Bit10	Информационные	9	1,50%		0	0,00%
ZMM.BPG.AI1.State.Bit10	Критичные	9	1,50%		0	0,00%
ZMM.BPG.AI1.State.Bit11	Информационные	9	1,50%		0	0,00%
ZMM.BPG.AI1.State.Bit11	Критичные	9	1,50%		0	0,00%
ZMM.BPG.AI1.State.Bit12	Информационные	9	1,50%		0	0,00%
ZMM.BPG.AI1.State.Bit12	Критичные	9	1,50%		0	0,00%
ZMM.BPG.AI1.State.Bit13	Информационные	9	1,50%		0	0,00%
ZMM.BPG.AI1.State.Bit13	Критичные	9	1,50%		0	0,00%

Рисунок 25. Анализ группы сигналов тревог. Результат

4.4.3.1.3 заключительные действия

Не требуются.

4.4.4 Описание функции Отчет «Анализ частоты группы сигналов тревог. Приоритет»

4.4.4.1 Операция Отчет «Анализ частоты группы сигналов тревог. Приоритет»

4.4.4.1.1 условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Сервер тревог доступен и функционирует в штатном режиме.
2. Пользователь авторизован на Сервере тревог.
3. Пользователь имеет права на функцию Отчет «Анализ частоты группы сигналов тревог. Приоритет».

4.4.4.1.2 основные действия в требуемой последовательности

1. В меню Сервера тревог выбрать пункт «Аналитическая отчетность по сигналам тревог» - «Анализ частоты группы сигналов тревог. Приоритет».
2. В правой области экрана отобразиться форма для ввода параметров запроса для формирования отчета «Анализ группы сигналов тревог. Приоритет» (Рисунок 26).

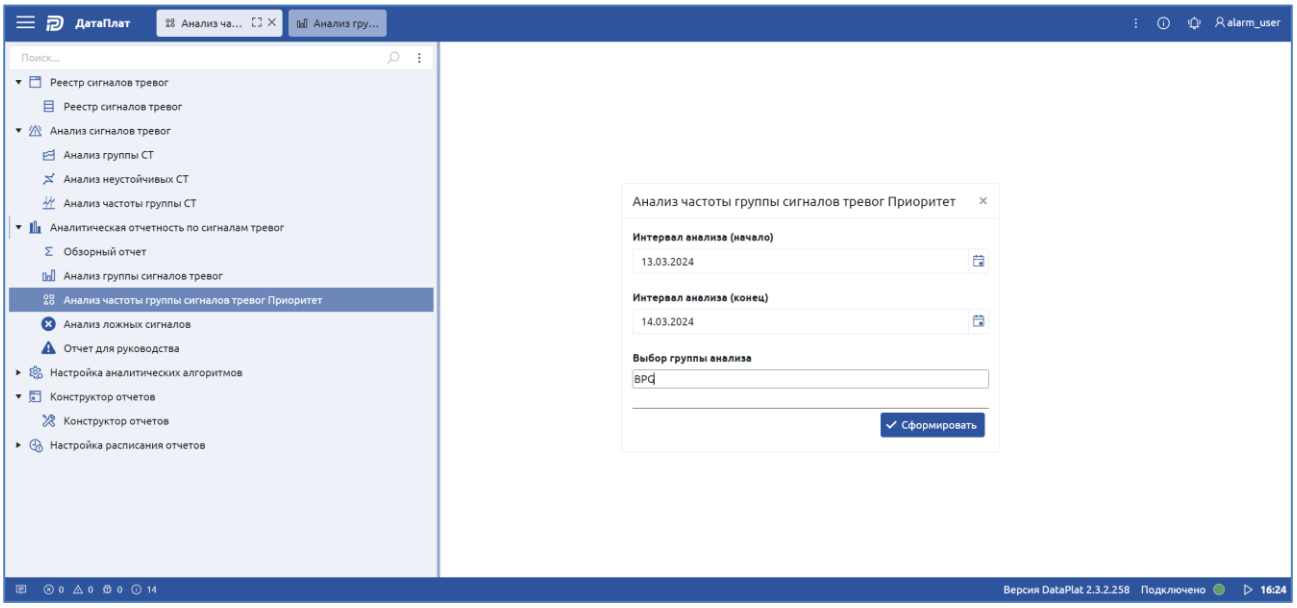


Рисунок 26. Анализ частоты группы сигналов тревог. Приоритет. Запрос

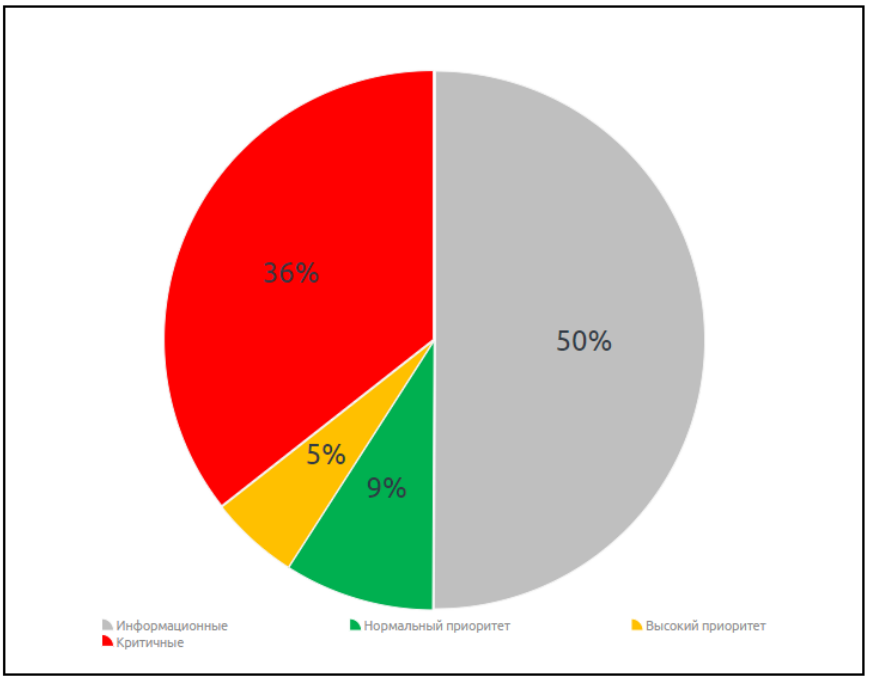
Параметры запроса:

- Интервал анализа (начало)
- Интервал анализа (конец)
- Выбор группы анализа

При нажатии кнопки «Сформировать» будет сформирован отчет «Анализ частоты группы сигналов тревог. Приоритет» (Рисунок 27).

Анализ частоты группы сигналов тревог
Приоритет

Интервал: 13.03.2024 - 14.03.2024



Приоритет	Количество	Процент
Информационные	301	50,083%
Нормальный приоритет	54	8,985%
Высокий приоритет	32	5,324%
Критичные	214	35,607%

Рисунок 27. Анализ частоты группы сигналов тревог. Приоритет. Результат

Выборка группы сигналов тревог выполняется по совпадению в имени тегов текстового значения входного параметра «Выбор группы анализа».

Выполняется группировка по приоритетам, которые вычисляются на основе значения параметра «Важность».

Результат предоставляется в табличной форме и виде круговой диаграммы:

- Приоритет – название приоритета
- Количество – общее количество сигналов тревог пары данного приоритета для выбранной группы анализа
- Процент – процентное отношение сигналов данного приоритета к общему количеству сигналов тревог

4.4.4.1.3 заключительные действия

Не требуются.

4.4.5 Описание функции «Обзорный отчет по операторам»

4.4.5.1 Операция «Обзорный отчет по операторам»

4.4.5.1.1 условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Сервер тревог доступен и функционирует в штатном режиме
2. Пользователь авторизован на Сервере тревог
3. Пользователь имеет права на функцию «Обзорный отчет по операторам»

4.4.5.1.2 основные действия в требуемой последовательности

1. В меню Сервера тревог выбрать пункт «Аналитическая отчетность по сигналам тревог» - «Обзорный отчет по операторам».
2. В правой области экрана отобразиться форма для ввода параметров запроса для формирования отчета «Обзорный отчет по операторам» (Рисунок 28).

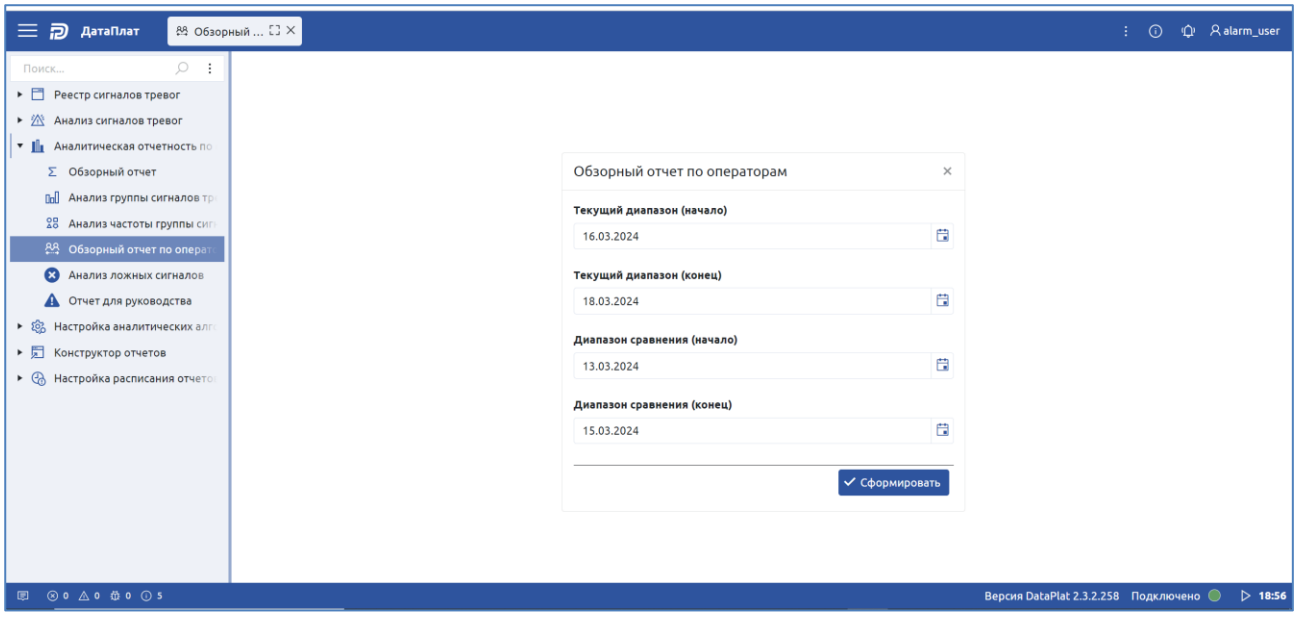


Рисунок 28. Обзорный отчет по операторам. Запрос

Параметры запроса:

- Интервал анализа (начало)
- Интервал анализа (конец)

При нажатии кнопки «Сформировать» будет сформирован отчет «Обзорный отчет по операторам» (Рисунок 29).

Обзорный отчет по операторам

Текущий диапазон 16.03.2024 - 18.03.2024

Показатель	Единица измерения	Оператор 1 (BPTG)	Оператор 2 (BPG)	Значения сравнения	Разница
Продолжительность	час	72.000	72.000	72.000	0.000
Количество сигналов тревог	всего	72.000	182.000	500.000	318.000
Средняя интенсивность сигналов тревог	день	24.000	60.667	120.000	59.333
Средняя интенсивность сигналов тревог	час	1.000	2.528	5.000	2.472
Средняя интенсивность сигналов тревог	10 мин.	0.167	0.421	1.000	0.579
Пиковая интенсивность сигналов тревог	10 мин.	30.000	75.000	10.000	-65.000

Рисунок 29. Обзорный отчет по операторам. Результат

Для выбранного пользователем диапазона приводятся сравнительные данные по сигналам тревог для двух блоков (операторов) в разрезе следующих ключевых показателей:

- Продолжительность диапазона в часах.
- Общее количество возникших сигналов тревог за временной диапазон.
- Средняя интенсивность сигналов тревог во временном диапазоне, разбитом на интервалы:
    - День
    - Час
    - 10 минут
- Пиковая интенсивность сигналов тревог в интервале 10 минут во временном диапазоне.

Полученные значения сравниваются с нормативными показателями и отображаются различными цветами в зависимости от результата сравнения:

- зеленый – меньше нормативного значения;
- черный – равно нормативному значения;
- красный – выше нормативного значения.

4.4.5.1.3 заключительные действия

Не требуются.

4.4.6 Описание функции Отчет «Анализ ложных сигналов»

4.4.6.1 Операция Отчет «Анализ ложных сигналов»

4.4.6.1.1 условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Сервер тревог доступен и функционирует в штатном режиме
2. Пользователь авторизован на Сервере тревог
3. Пользователь имеет права на функцию Отчет «Анализ ложных сигналов»

4.4.6.1.2 основные действия в требуемой последовательности

1. В меню Сервера тревог выбрать пункт «Аналитическая отчетность по сигналам тревог» - «Анализ ложных сигналов».
2. В правой области экрана отобразиться форма для ввода параметров запроса для формирования отчета «Анализ ложных сигналов» (Рисунок 30).

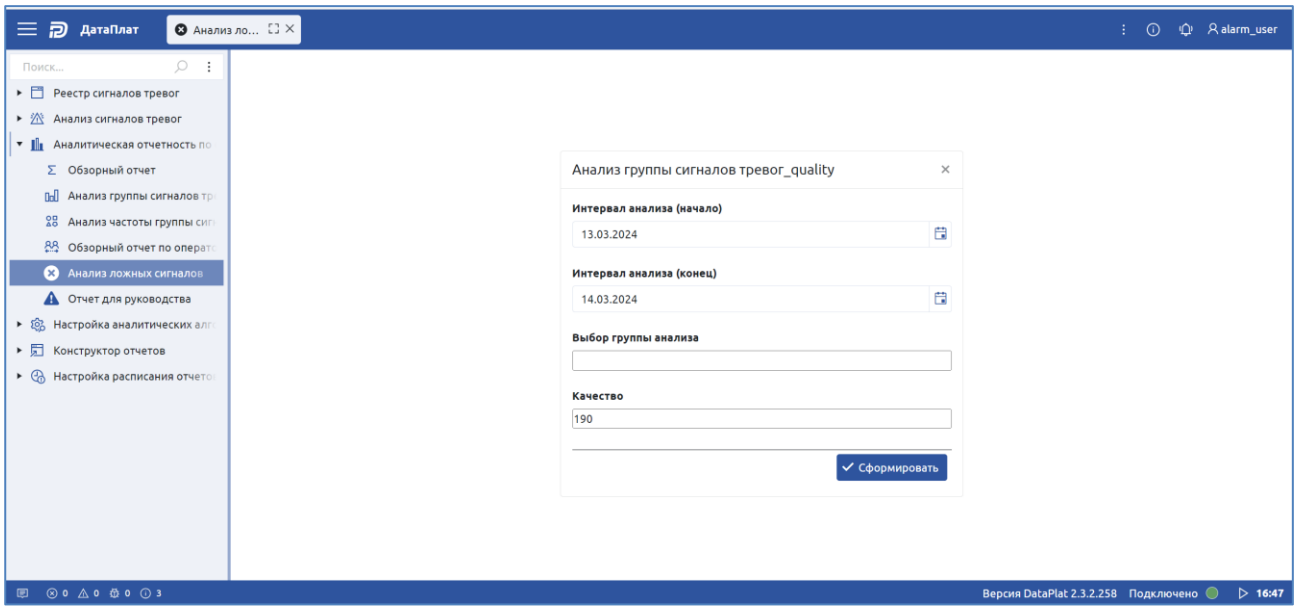


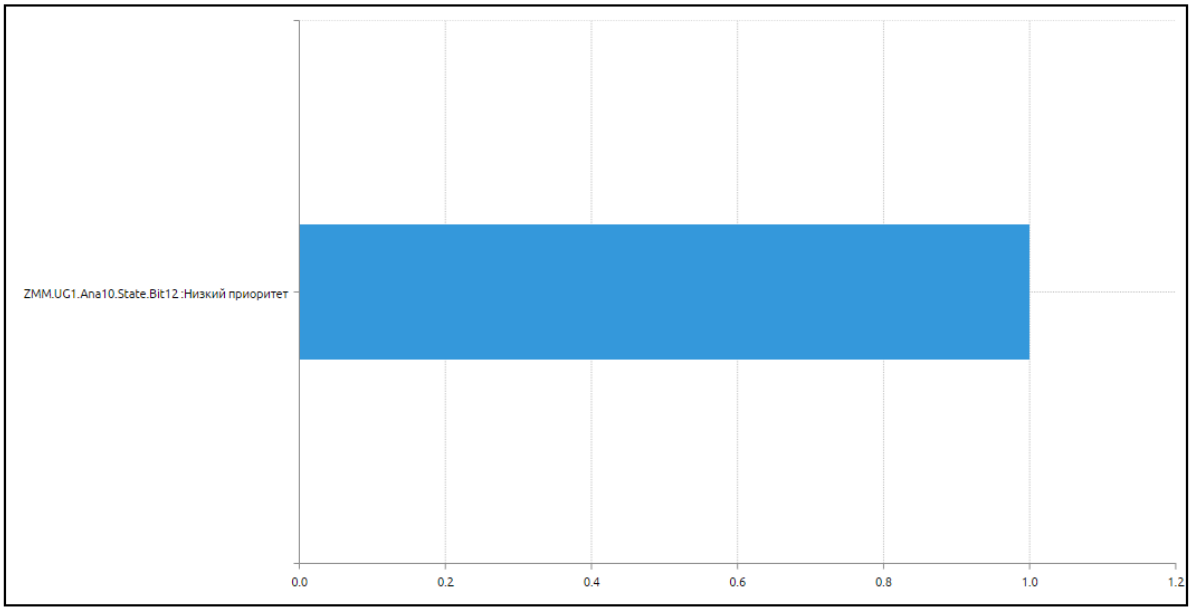
Рисунок 30. Анализ ложных сигналов. Запрос

Параметры запроса:

- Интервал анализа (начало)
- Интервал анализа (конец)
- Выбор группы анализа
- Качество

Для выбранного пользователем диапазона проводится анализ наличия ложных сигналов тревог. Критерием ложного сигнала тревог является значение качества сигнала меньше 216.

При нажатии кнопки «Сформировать» будет сформирован отчет «Анализ ложных сигналов» (Рисунок 31).



Имя тега	Тип сигнала тревоги	Количество	% Всего	Сброс	Подтвер.	% Подтвер.
ZMM.UG1.Ana10.State.Bit12	Низкий приоритет	1	100,00%		0	0,00%

Рисунок 31. Анализ ложных сигналов. Результат

Ключевые показатели отчета формируются для пары «Имя тега» - «Тип сигнала тревоги» (Приоритет) за выбранный пользователем временной диапазон:

- Количество – общее количество ложных сигналов тревог пары.
- % Всего – процентное отношение ложных сигналов тревог пары к общему количеству ложных сигналов тревог за период.

4.4.6.1.3 заключительные действия

Не требуются.

4.4.7 Описание функции «Отчет для руководства»

4.4.7.1 Операция «Отчет для руководства»

4.4.7.1.1 условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции

1. Сервер тревог доступен и функционирует в штатном режиме
2. Пользователь авторизован на Сервере тревог
3. Пользователь имеет права на функцию «Отчет для руководства»

4.4.7.1.2 основные действия в требуемой последовательности

1. В меню Сервера тревог выбрать пункт «Аналитическая отчетность по сигналам тревог» - «Отчет для руководства».
2. В правой области экрана отобразиться форма для ввода параметров запроса для

формирования отчета «Отчет для руководства» (Рисунок 32).

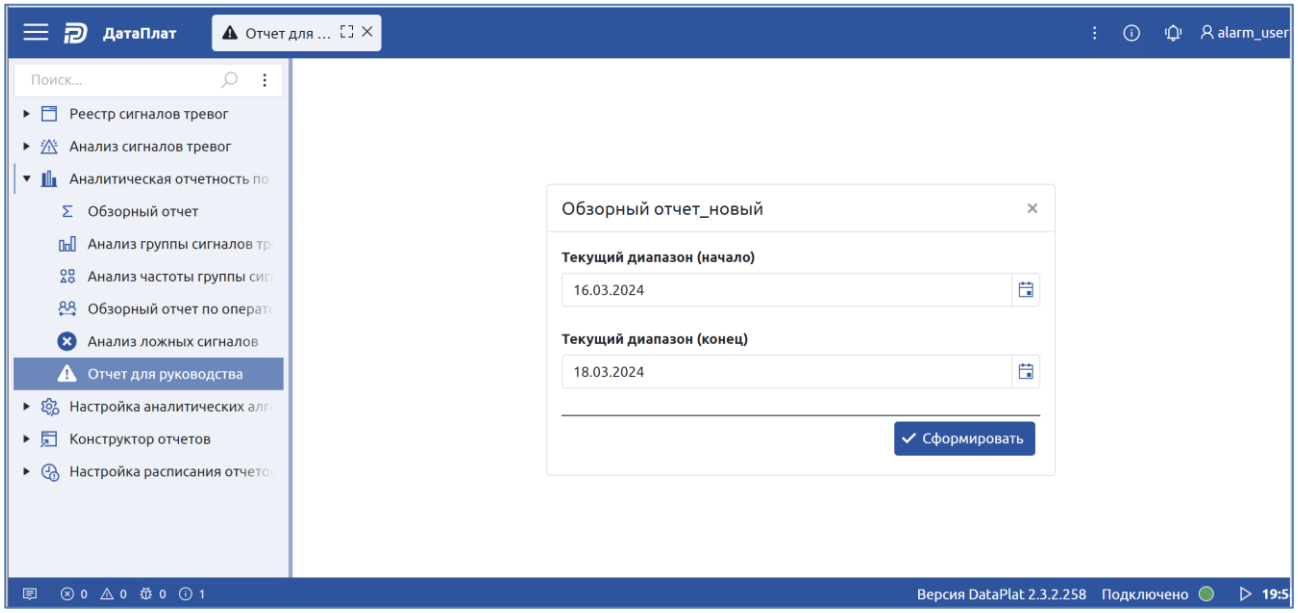


Рисунок 32. Отчет для руководства. Запрос

Параметры запроса:

- Интервал анализа (начало)
- Интервал анализа (конец)

При нажатии кнопки «Сформировать» будет сформирован Отчет для руководства (Рисунок 33).

Текущий диапазон 16.03.2024 - 18.03.2024

Показатель	BPO	BPG
Среднее количество сигналов за 10 минут Оптимальный: 1 сигнал Предельно допустимый: 2 сигнала	0.023	0.421
Среднее количество сигналов за час Оптимальный: 6 сигналов Предельно допустимый: 12 сигналов	0.139	2.528
Среднее суточное количество аварийных сигналов Оптимальный: менее 144 сигналов Предельно допустимый: менее 288 сигналов	3.333	60.667
Процент превышения пиковой нагрузки Количество 10 мин. интервалаов с 10 и более сигналами, к полному времени диапозон (%)	0.000%	0.926%
Дребезг аварийных сигналов в минуту		
Взаимосвязанные сигналы одним событием		

Рисунок 33. Отчет для руководства. Результат

Отчет формируется для двух блоков (операторов) за интервал анализа выбранный

пользователем и содержит статистические показатели:

- Среднее количество сигналов за 10 минут
- Среднее количество сигналов за час
- Среднее количество сигналов за день

Полученные значения сравниваются с нормативными показателями и отображаются различными цветами в зависимости от результата сравнения.

- зеленый – меньше или равно оптимальному
- черный - больше оптимального, но меньше предельно допустимого
- красный – равно или больше предельно допустимого

Процент превышения пиковой нагрузки определяет отношение количества интервалов в 10 мин, на которых зафиксировано более 10 сигналов тревог к общему количеству интервалов в 10 мин на выбранном интервале анализа.

4.4.7.1.3 заключительные действия

Не требуются.

5 Аварийные ситуации

В случае аварийных ситуаций необходимо обратиться в Службу технической поддержки или к Администратору системы, ответственному за эксплуатацию Сервера тревог. Пользователь должен предоставить сценарий воспроизведения ошибки, скриншот(ы) экрана с изображением ошибки.

6 Рекомендации по освоению

Пользователю необходимо ознакомиться с регламентными документами предприятия (организации) по управлению аварийной сигнализацией и основам работы с Сервером тревог в объеме настоящего Руководства пользователя.